

Capítulo 9 — Boletins Meteorológicos e Análise de Cartas

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 A rede mundial de observação
- 2 METAR
- 3 Modelo de estação
- 4 Análise de cartas
- 5 Síntese e laboratório

Tudo começa numa carta idealizada

- Altas, baixas, frentes e o vento contornando — o **vocabulário** da previsão sinótica.
- Hoje: como se constrói este desenho a partir de milhares de observações.
- Por que o vento gira assim: Cap. 10.

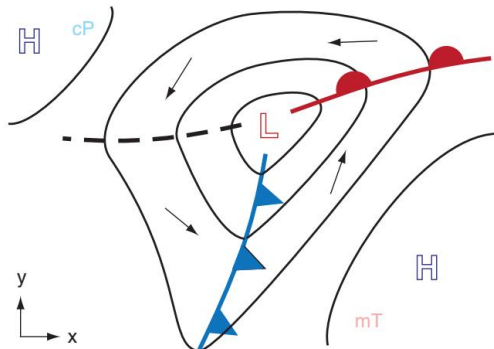


Fig. 9.1 — carta sinótica idealizada: centros, frentes e escoamento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Quem observa o planeta

- Estações de superfície, navios e boias, radiossondas, aviões comerciais, satélites (Cap. 8).
- Tudo em UTC, 4×/dia (00/06/12/18) — Cap. 1.
- Buracos de dados (oceanos, polos): onde a previsão erra mais (Cap. 20).

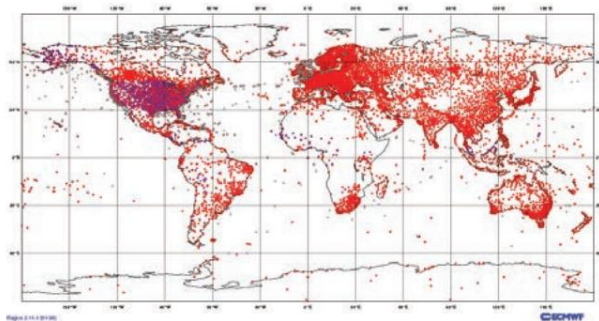


Fig. 9.2 — a rede de estações de superfície — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Decodificando um METAR

SBGR 221800Z 12008KT 8000 -RA BKN015 OVC080 22/19 Q1016

12008KT	vento de 120, 8 kt (Cap. 1)
8000	visibilidade 8 km
-RA	chuva fraca
BKN015	5–7 oktas a 1500 ft (Cap. 6)
22/19	T e $T_d \Rightarrow$ UR, LCL (Cap. 4)
Q1016	pressão reduzida ao nível do mar

Parser em Python: Caso 1 do notebook.

O modelo de estação oficial

- Centro: cobertura (oktas). NW: T ; SW: T_d ; W: tempo presente; NE: pressão codificada; E: tendência de 3 h.
- Barbela: bandeira 50 kt, traço 10 kt, meio-traço 5 kt; haste aponta **de onde** vem.
- Pressão: 164 $\rightarrow$ 1016,4 hPa (regra de desempate: T3).

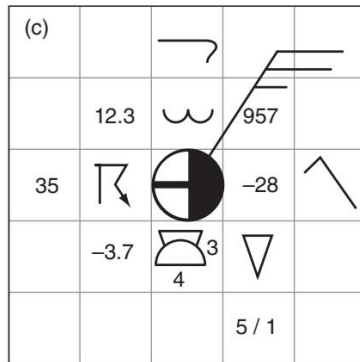


Fig. 9.14 — o modelo de estação oficial: posições de cada campo — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Exemplo preenchido e a versão MetPy

- Um boletim inteiro em 2 cm^2 de carta.
- O MetPy desenha o modelo oficial (Caso 2 do notebook; N2 plota o estado de SP).

(a) Station Plot Example

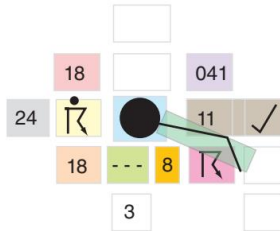
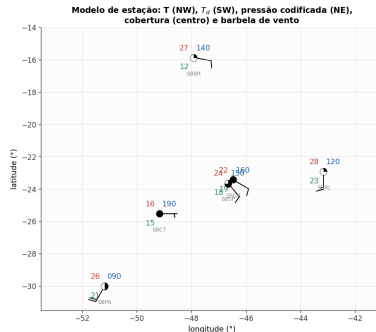


Fig. 9.16 — station plot de exemplo, campo a campo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0



modelo de estação com MetPy — Caso 2 do notebook do curso

Redução ao nível do mar: sem ela não há carta

$$P_{nm} = P_{est} \exp\left(\frac{g z_{est}}{\mathfrak{R}_d \bar{T}_v}\right)$$

- 10 kPa a cada ~ 840 m: sem reduzir, o mapa de pressão é um mapa de **altitude**.
- A hipsométrica do Cap. 1 em serviço operacional diário.
- Ponto fraco: a $\bar{T}_v$ de uma coluna que não existe — inversões enganam (T1).
- Antes $\times$ depois no Caso 4 do notebook.

Da nuvem de números ao campo

- Centenas de station plots → isóbaras a cada 4 hPa.
- Fechar centros A/B; frentes nas dobras (Cap. 12).
- Aula prática: analisar esta carta a lápis.

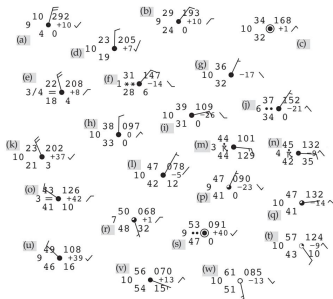


Fig. 9.19 — as observações plotadas... —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

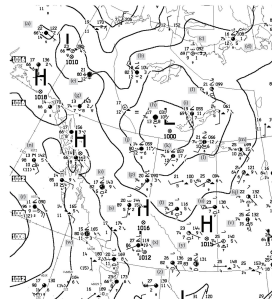


Fig. 9.20 — ... e a análise pronta — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Cartas reais: superfície e altitude

- Superfície: isóbaras + frentes.
- 50 kPa: alturas geopotenciais — colinas e vales cuja inclinação é o vento (Cap. 10).
- Cavados de altitude comandam ciclones (Cap. 13).

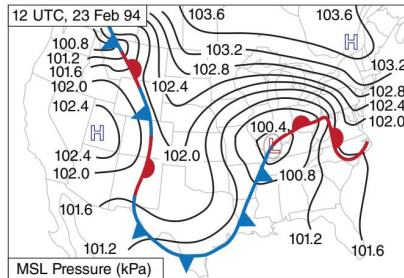


Fig. 9.13 — análise de pressão ao nível do mar —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

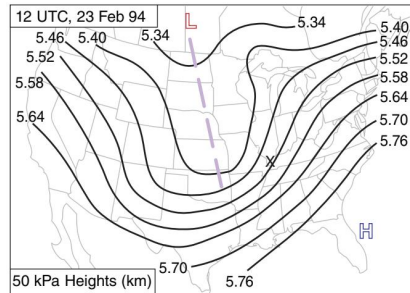


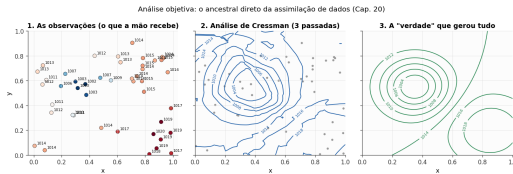
Fig. 9.13 — alturas de 50 kPa do mesmo instante
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Regras de ouro da análise

- 1 Isóbaras a cada 4 hPa, suaves, sem cruzar.
- 2 Interpolar proporcionalmente entre estações.
- 3 Fechar centros: **A** e **B**.
- 4 Frentes nas dobras e contrastes (Cap. 12).
- 5 Apertado = ventoso (o porquê: Cap. 10).

Em máquina: correções sucessivas
(Cressman/Barnes) — o embrião da assimilação de dados (Cap. 20).



análise objetiva de Cressman — Caso 3 do notebook do curso

METAR → modelo de estação → redução ao nível do mar → isóbaras → Cap. 10

Alfabetização operacional: ler o código, plotar o ponto, desenhar o campo. A versão automática disso (análise objetiva) é o primeiro passo da previsão numérica.

`notebooks/cap09_cartas.ipynb`

- 1 Parser de METAR em Python (aeroportos brasileiros).
- 2 Modelo de estação com o MetPy.
- 3 Análise objetiva de Cressman: de pontos a isóbaras.
- 4 Redução ao nível do mar: o mapa errado $\times$ o mapa sinótico.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Aula prática sugerida: análise manual de carta impressa do dia.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.